

Глава 4. Адресация в многоуровневой модели

В данной главе будет рассмотрено:

- Различные системы счисления;
- Структура MAC-адреса, процесс формирования многоадресного MAC-адреса и широковещательного MAC-адреса;
- Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления. Методы перевода чисел из различных систем счисления;
- Работа ARP-протокола;
- Пример пересылки данных по сети.

4.1. Системы счисления

Перед тем, как мы начнем изучать системы счисления, отличные от привычной нам десятичной, хотелось бы напомнить, что электронные устройства воспринимают все возможные числа и связанные с ними сущности: адреса, номера портов, значения параметров протоколов и т.д. исключительно как последовательность нулей и единиц. Узлы и промежуточные устройства общаются друг с другом посредством нулей и единиц. Для более простого понимания процесса адресации мы используем десятичную систему счисления, в то время как машина изменяет ее в двоичную.

4.1.1. Двоичная система счисления

Двоичная система счисления является позиционной системой счисления. Это означает, что значение цифры в числе зависит от ее позиции. Количество используемых цифр называется основанием системы счисления. Основанием двоичной системы счисления является 2, так как данная система счисления состоит всего из двух цифр 0 и 1, называемых битами (от англ. *bit*, сокращение от *binary digit* – двоичная цифра).

При переводе числа из десятичной системы счисления в двоичную число записывается как сумма степеней двойки. В двоичном представлении единицы находятся в разрядах, где есть соответствующие степени двойки, в остальных разрядах стоят нули.

Вспомним степени двойки: $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$.

Для удобства распределим их по разрядам. Восьми разрядов будет достаточно.

Таблица 4.1.1.1. – Десятичное представление чисел с разными степенями двойки

2^x	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Десятичное	128	64	32	16	8	4	2	1

Переведем число 13 в двоичную систему счисления. Представим, какие варианты со степенями числа 2 можно в этом случае использовать:

$$13 = 8 + 4 + 1 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Возможно ли представить число 13 как $3 \times 4 + 1$? Нет, так как система двоичная, и количество чисел в разряде может быть либо 0 (его нет), либо 1 (оно есть). Воспользуемся вышеприведенной таблицей в качестве шпаргалки.

Таблица 4.1.1.2. – Двоичное представление десятичного числа 13

2^x	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Десятичное	128	64	32	16	8	4	2	1
Двоичное	0	0	0	0	1	1	0	1

Первые нули можно опустить, получаем, что десятичное число 13 в двоичной системе равно 1101. На языке математики это выглядит так:

$$13_{10} = 1101_2$$

Усложним задание: переведем в двоичный вид число 196. Его можно представить как: $128 + 64 + 4$.

Таблица 4.1.1.3. – Двоичное представление десятичного числа 196

2^x	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Десятичное	128	64	32	16	8	4	2	1
Двоичное	1	1	0	0	0	1	0	0

$$196_{10} = 11000100_2$$

Для того чтобы из двоичного числа получить десятичное, нужно произвести обратную операцию. Преобразуем, например, двоичное число 10101000_2 .

Таблица 4.1.1.4. – Преобразование двоичного числа 10101000 в десятичную систему счисления

2^x	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Десятичное	128	64	32	16	8	4	2	1
Двоичное	1	0	1	0	1	0	0	0

$$1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = \\ = 128 + 32 + 8 = 168$$

Навыков работы с восемью разрядами двоичных чисел будет вполне достаточно для понимания адресации протокола IPv4, так как IP-адрес состоит из 32 битов и для удобства чтения он разделен на 4 группы по 8 битов, каждая из которых называется *октет* (от лат. *octo* – восемь).

То есть электронное устройство получает набор битов на сетевом уровне, который для него выглядит так:

$$11000000101010000000000000000001$$

Разделим этот сплошной набор нулей и единиц на октеты:

$$11000000.10101000.00000000.00000001$$

Затем переведем каждый октет в десятичное число:

192.168.0.1

Правда же, так гораздо удобнее, чем запоминать последовательность из 32 нулей и единиц?

Для чтения последовательности нулей и единиц в качестве заголовка сетевого уровня L3 устройство должно прочитать кадр и убедиться, что он предназначен именно для него. Для этого необходимо прочитать MAC-адрес, который представлен в шестнадцатеричной системе счисления.

4.1.2. Шестнадцатеричная система счисления

Шестнадцатеричная система счисления, так же, как и уже знакомые нам двоичная и десятичная, является позиционной, то есть позиция цифры в разряде определяет значение числа, обозначаемого этой цифрой. Таким образом, мы считаем не группами по 10, а группами по 16 – так называемыми *гекстетами*¹.

Вспомним, как меняются разряды в десятичной системе счисления. Первый разряд имеет значения от 0 до 9. Если мы прибавим единицу к 9, то получим 10, то есть второй разряд (10^1) увеличится на единицу, а первый разряд (10^0) снова примет значение 0.

В шестнадцатеричной системе есть особенность: $9 + 1 \neq 10$, так как это бы означало, что произошла смена разряда на более высокий (16^1). То есть 10 в шестнадцатеричной системе означает 16 в привычной нам десятичной системе счисления. Как быть? Математики решили в качестве шестнадцатеричных цифр использовать буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E и F.

Таблица 4.1.2.1. – Представление чисел в различных системах счисления

Десятичная система счисления	Двоичная система счисления	Шестнадцатеричная система счисления
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9

¹ Авторы термина явно взяли корень от *hexadecimal*, а окончание от *octet*.

10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10

До 9 все операции сложения и вычитания в десятичной и шестнадцатеричной системах совпадают, например: $7 + 2 = 9$. Не совпадают же следующие операции:

$$9 + 1 = A, A + 1 = B, B + 1 = C, C + 1 = D, D + 1 = E, E + 1 = F.$$

$$\text{А вот } F + 1 = 10_{16} = 16_{10}.$$

$$10_{16} + 10_{16} = 20_{16}, \text{ но для нас (в десятичной системе) это равно } 32_{10}. \text{ И т.д.}$$

Переведем в шестнадцатеричную систему число 250.

Пользуясь навыками перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную, здесь потребуется разложить заданное число как сумму произведений степеней с основанием 2.

Таблица 4.1.2.2. – Двоичное представление десятого числа 250

2^x	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Десятичное	128	64	32	16	8	4	2	1
Двоичное	1	1	1	1	1	0	1	0

$$1 \times 128 + 1 \times 64 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = \\ = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 = 250$$

После получения двоичного числа $250_{10} = 11111010_2$ разделим его на тетрады (на каждые 4 разряда).

$$1111 \ 1010$$

После деления на тетрады обратимся к таблице 4.1.2.1 (нужный нам фрагмент этой таблицы представлен на рисунке 4.1.2.1) и увидим, что каждой тетраде из двоичной системы счисления соответствует свое число из шестнадцатеричной системы. Так, тетрада $1111_2 = F_{16}$, а тетрада $1010_2 = A_{16}$. Таким образом, число $250_{10} = 1111 \ 1010_2 = FA_{16}$.

10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Рисунок 4.1.2.1. – Фрагмент таблицы с различными системами счисления

Важность нулей в шестнадцатеричной системе.

Так как шестнадцатеричная система является позиционной, положение цифры в каждом из разрядов имеет большое значение. Сравним три числа: 0FB, F0B и FB0. Выписав каждое число отдельно и преобразовав каждую цифру шестнадцатеричного числа потетрадно, переведем все три числа в двоичный вид, воспользовавшись снова таблицей 4.1.2.1. Получим:

$$0FB_{16} = 0000 \ 1111 \ 1011_2 = 251_{10}$$

$$F0B_{16} = 1111 \ 0000 \ 1011_2 = 3851_{10}$$

$$FB0_{16} = 1111 \ 1011 \ 0000_2 = 4016_{10}$$

Значит, если нуль в двоичном и шестнадцатеричном числе находится где угодно, кроме крайне левой позиции, то он может крайне сильно поменять значение числа. А вот крайние левые нули (их иногда называют «начальные», или по-английски *leading zeroes*), можно и сократить, – они ни на что не влияют.

4.2. Адреса канального уровня (MAC-адреса)

4.2.1. Одноадресный MAC-адрес

Может показаться несколько излишним внимание к шестнадцатеричной системе и связанными с ней вопросами, но дело в том, что именно шестнадцатеричные цифры используются в записи MAC-адресов.

Для MAC-адреса предусмотрено 48 битов (6 байт), и поэтому читать его в двоичной системе для человека еще труднее, чем IP-адрес: он в полтора раза длиннее. Можно попытаться записать MAC-адрес в десятичной системе счисления, но это 6 октетов, а в такой форме записи его легко перепутать с IP-адресом.

В шестнадцатеричной же системе всего 6 групп по 2 цифры, зачастую еще и с буквами (которые на самом деле тоже цифры).

Рассмотрим такой пример: введем команду **ipconfig**² на компьютере, на котором сейчас пишется этот текст, получим следующий результат, приведенный на рисунке 4.2.1.1.

² Это для операционной системы Windows. Для ОС Linux используется команда *ifconfig*

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Physical Address. . . . . : F4-46-37-55-24-86
```

Рисунок 4.2.1.1. – Результат вывода команды ipconfig

На этом рисунке MAC-адрес указан под своим вторым популярным названием – физический адрес (Physical address). Он записан в виде двенадцати цифр в шестнадцатеричном формате, каждая из которых представляет 4 бита. Переведем их в двоичный вид:

Таблица 4.2.1.1. – Перевод MAC-адреса F4-46-37-55-24-86 в двоичный вид

X ₁₆	X ₁₀	X ₂
F	15	1111
4	4	0100
4	4	0100
6	6	0110
3	3	0011
7	7	0111
5	5	0101
5	5	0101
2	2	0010
4	4	0100
8	8	1000
6	6	0110

Получается, что данное устройство при общении с идентичными ему устройствами будет использовать такую последовательность нулей и единиц:

111101000100011000110111010101010010010010000110

Любой MAC-адрес состоит из двух частей:

- OUI – уникальный идентификатор компании-производителя;
- порядковый номер производителя – уникальный номер, который присваивает производитель сетевого адаптера.

Коды OUI выдаются Всемирным советом инженеров электросвязи (IEEE). Все OUI одним списком можно посмотреть по ссылке: <https://standards-oui.ieee.org/>

A8-F9-4B	(hex)	Eltex Enterprise Ltd.
A8F94B	(base 16)	Eltex Enterprise Ltd.
		Okružhnaya st. 29v
		Novosibirsk 630020
		RU

Рисунок 4.2.1.2. – Пример записи о принадлежности OUI

Исходя из того, что на уникальный идентификатор интерфейса отводится 24 бита, можно сделать вывод, что каждый OUI может содержать 2^{24} адресов. Это не мало, но,

учитывая количество производимых во всем мире устройств, подключаемых к сети, – крайне недостаточно. Поэтому один производитель может регистрировать на себя несколько OUI по мере исчерпания уже существующих.

У MAC-адреса в первом октете OUI есть два бита, которые несут дополнительную информацию:

- 1) Предпоследний бит первого октета MAC-адреса указывает на то, является ли данный адрес сконфигурированным самим производителем (0) или подвергся изменениям (1) (устройство может «показывать» сети измененный MAC-адрес в целях безопасности);
- 2) Последний бит первого октета указывает, предназначен ли данный кадр этого устройства для многоадресной (1) или одноадресной (0) рассылки.

Рассмотрим пример MAC-адреса нашего устройства:

111101000100011000110111010101010010010010000110

Остановимся подробнее на первом октете (байте):

Таблица 4.2.1.2. – Первый октет MAC-адреса F4-46-37-55-24-86

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	1	1	1	0	1	0	0

Заметим, что MAC-адрес рассматриваемого устройства выдан его производителем и не менялся, также на этот адрес будут приниматься только одноадресные рассылки.

Последний момент довольно важен, так как сетевые устройства на пути от источника к получателю по-разному обрабатывают кадры, предназначенные для разного рода рассылок. Поговорим об этом подробнее далее.

4.2.2. Многоадресный MAC-адрес

Многоадресный MAC-адрес применяется для рассылки от одного источника данных к множеству получателей. Такой сценарий многоадресной рассылки можно иллюстрировать примером трансляций на платформе YouTube. В этом случае блогер, находясь где-то в своей мини-студии, передает контент о чем-то, в чем он, вероятно, хорошо разбирается. В результате тысячи пользователей подключаются к его прямому эфиру. Необходимо отметить, что в данном примере адрес источника будет один, в то время как адресов получателей должно быть много.

В каждом PDU есть только одно поле для адреса источника и для адреса назначения. То есть источник отправляет весь свой многоадресный трафик на IP-адрес, первый октет у которого лежит в диапазоне 224.0.0.0 – 239.255.255.255, а последующие три октета содержат так называемый номер группы, на который и «подписываются» пользователи (подробно процесс подключения и отключения в этом курсе не рассматривается). В локальной сети этот номер группы должен быть передан группе устройств, чтобы они могли быстро определить, предназначен ли этот трафик для них еще на этапе обработки на *канальном* уровне. Инженеры решили эту проблему: для многоадресного трафика были специально разработаны собственные MAC-адреса.

Многоадресный MAC-адрес всегда является *адресом назначения (destination address)*, так как многоадресная рассылка не предусматривает излишней интерактивности: сервер-источник и без этого слишком занят, транслируя большие

объемы звука, видео или всего сразу.

Как и одноадресные (*unicast*) MAC-адреса, многоадресный состоит из двух равных частей, по 24 бита каждая. Однако есть существенные отличия. В первой части вместо *OUI* указывается фиксированное значение – *01-00-5E*. Заметим, что последний бит первого октета равен 1, – это предупреждает устройство получателя о том, что кадр необычный.

Двадцать пятым битом всегда указывается 0. А вот с 26-го по 48-й бит занимают 23 бита из многоадресного IP-адреса. Например, вещание осуществляется из источника многоадресной рассылки с IP-адресом 239.1.1.15 (адрес гипотетический, все совпадения случайны). Запишем его в двоичном виде (так как в IP-адресе 32 бита, но нужно составить адрес из 48 бит, первые 16 бит не используем).

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0							
																1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1

Теперь запишем первую половину многоадресного MAC-адреса *01-00-5E* и 25-й нулевой бит.

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0			
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0																		

Попробуем совместить:

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0						
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0																					
																1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1

Видим, что биты с 17-го по 25-й перекрываются. Эту часть IP-адреса мы отбрасываем, и в итоге получается:

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0							
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1

В стандартном виде этот MAC-адрес запишется так: *01-00-5E-01-01-0F*.

4.2.3. Широковещательный MAC-адрес

Широковещательный MAC-адрес (*broadcast MAC-address*) используется для отправки пакетов всем узлам в пределах одной локальной сети (широковещательного домена). Другими словами: все устройства, во-первых, примут этот кадр, во-вторых, его обработают. Если кадр предназначен всем, значит, и каждому устройству в отдельности (рассмотрено в предыдущей главе). Широковещательный MAC-адрес состоит из 48 единиц.

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Если его записать в шестнадцатеричной системе, получится *FF-FF-FF-FF-FF-FF*.

Широковещательные рассылки широко используются в среде Ethernet. Два самых известных протокола, использующих широковещательную рассылку – DHCP и ARP

(рассмотрены далее в этом курсе).

Широковещательный MAC-адрес также как и многоадресный MAC-адрес, может быть только адресом назначения. В программе Wireshark, которая позволяет подробно рассматривать трафик, проходящий по какому-либо интерфейсу, широковещательный адрес выглядит так:

```

▼ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  .... ..1. .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
  .... ..1. .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)

```

Рисунок 4.2.3.1. – Широковещательный адрес в Wireshark

Обратите внимание на предпоследний и последний биты первого октета: они явно показывают: 1) кадр «придуман» устройством, а не назначен производителем; и 2) относится к многоадресным или широковещательным адресам.

4.3. Протокол ARP

4.3.1. ARP-запрос и ARP-ответ

Теперь, когда есть представление о таких понятиях как IP-адрес, MAC-адрес и широковещательная рассылка, познакомимся с протоколом распознавания адресов ARP (англ. *Address Resolution Protocol*), который является одним из важных понятий в сетевом взаимодействии.

Для передачи данных от одного узла к другому в пределах одной сети узлу-отправителю необходимо знать как IP-адрес, так и MAC-адрес получателя. Без второго адреса протокол Ethernet (канальный уровень) просто не сформирует кадр и не отправит его в среду. Как же отправитель узнает MAC-адрес получателя? Вот как раз для этого и нужен протокол ARP.

Вернемся к модели OSI. Приложение сформировало и отформатировало данные, транспортный уровень разбил данные по сегментам, сетевой уровень присвоил каждому сегменту IP-заголовок, превратив его в пакет. Все готово. Есть даже свой MAC-адрес. Не хватает только MAC-адреса получателя.

Для того чтобы узнать MAC-адрес по IP, узел-отправитель просто спрашивает, какой MAC-адрес у потенциального получателя с определенным IP-адресом.

Например, узел 192.168.1.233 пытается что-то отправить узлу 192.168.1.1:

- 1) Узел-отправитель посылает широковещательный кадр (FF-FF-FF-FF-FF-FF) с запросом: «У кого IP 192.168.1.1-й? Ответьте 192.168.1.233-му». Этот кадр называется ARP-запрос (*ARP-request*);

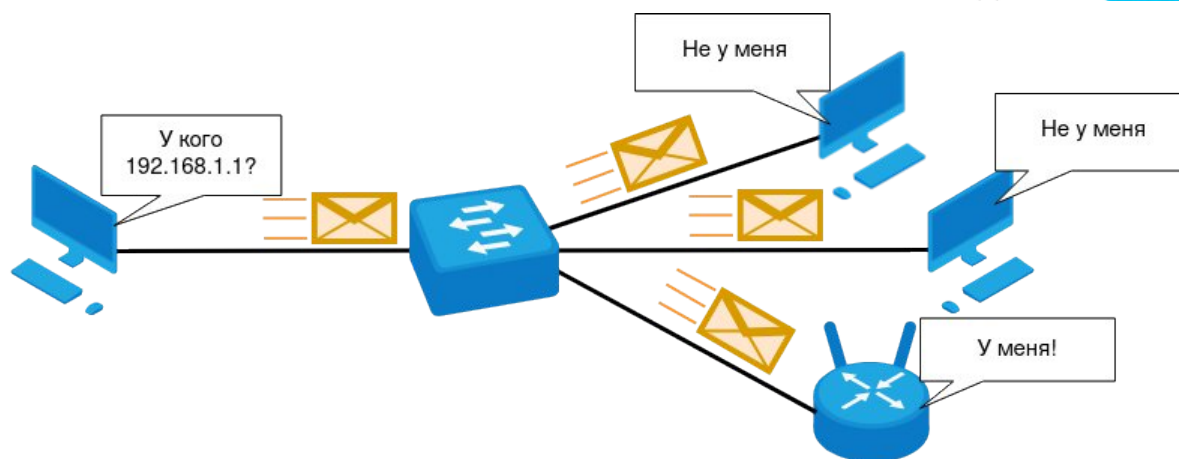


Рисунок 4.3.1.1. – Принцип работы ARP-запроса

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.057276	IntelCor_55:24:86	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.233
7	0.099701	ASUSTekC_30:e2:9c	IntelCor_55:24:86	ARP	42	192.168.1.1 is at ac:9e:17:30:e2:9c


```

> Frame 2: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{B84239D2-48EF-42E4-97E7-5FDA1D9E34D6}, id 0
▼ Ethernet II, Src: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)
  Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)
  Sender IP address: 192.168.1.233
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.1.1
  
```

Рисунок 4.3.1.2. – Представление ARP-запроса в Wireshark

- 2) Все узлы в сети получают этот кадр и распаковывают его;
- 3) В поле Target IP Address протокола ARP они видят IP-адрес, и все, кроме одного, понимают, что это адресовано не им, поэтому никаких действий не предпринимают;
- 4) Тот единственный узел с адресом 192.168.1.1 понимает, что он должен ответить;
- 5) Он формирует кадр(Рисунок 4.3.1.4):
 - Формат протокола ARP;
 - В поле Ethernet Destination: ставит MAC-адрес запросившего узла;
 - В поле Ethernet Source: ставит собственный MAC-адрес;
 - В поле ARP Opcode: меняет 1 на 2, теперь это не запрос, а ответ;
 - В поле ARP Sender MAC address: ставит свой MAC;
 - В поле ARP Sender IP address: ставит свой IP 192.168.1.1;
 - В поле ARP Target MAC address: ставит MAC запросившего узла;
 - В поле ARP Target IP address: ставит IP 192.168.1.233;

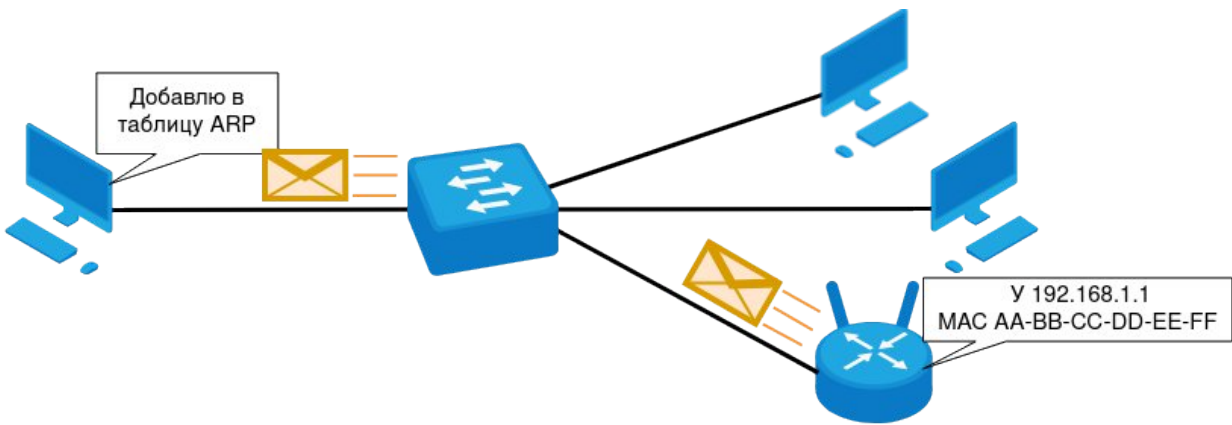


Рисунок 4.3.1.3. – Принцип работы ARP-ответа

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.057276	IntelCor_55:24:86	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.233
7	0.099701	ASUSTekC_30:e2:9c	IntelCor_55:24:86	ARP	42	192.168.1.1 is at ac:9e:17:30:e2:9c

< >

> Frame 7: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{B84239D2-48EF-42E4-97E7-5FDA1D9E34D6}, id 0

✓ Ethernet II, Src: ASUSTekC_30:e2:9c (ac:9e:17:30:e2:9c), Dst: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)

- > Destination: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)
- > Source: ASUSTekC_30:e2:9c (ac:9e:17:30:e2:9c)
- Type: ARP (0x0806)

✓ Address Resolution Protocol (reply)

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: reply (2)
- Sender MAC address: ASUSTekC_30:e2:9c (ac:9e:17:30:e2:9c)
- Sender IP address: 192.168.1.1
- Target MAC address: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)
- Target IP address: 192.168.1.233

Рисунок 4.3.1.4. – ARP-ответ в Wireshark

ARP-ответ отправляется уже не широковещательной, а одноадресной рассылкой, в чем легко убедиться.

- ```

▼ Ethernet II, Src: ASUSTekC_30:e2:9c (ac:9e:17:30:e2:9c), Dst: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)
 ▼ Destination: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)
 Address: IntelCor_55:24:86 (f4:46:37:55:24:86)
 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0 = IG bit: Individual address (unicast)
 ▼ Source: ASUSTekC_30:e2:9c (ac:9e:17:30:e2:9c)
 Address: ASUSTekC_30:e2:9c (ac:9e:17:30:e2:9c)
 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0 = IG bit: Individual address (unicast)

```

Рисунок 4.3.1.5. – Одноадресные MAC-адреса в ARP-ответе

### 4.3.2. Таблица ARP-соответствий

Процесс постоянной рассылки широковещательных сообщений – дело накладное в плане трафика и излишней загрузки ни к чему не причастных узлов обработки трафика. Поэтому, чтобы не рассылать ARP-запросы постоянно, узел вносит результаты ARP-ответов в таблицу известных сочетаний IP- и MAC-адресов, так называемую ARP-таблицу.

На рисунке 4.3.2.1 представлена ARP-таблица узла под управлением операционной системы Windows.

Теперь, если узлу необходимо отправить какой-то пакет на известный ему IP-адрес, он в первую очередь проверит наличие соответствующего ему MAC-адреса в ARP-таблице и только потом отправит широковещательный ARP-запрос.

```
Interface: 192.168.1.233 --- 0x16
```

| Internet Address | Physical Address  | Type    |
|------------------|-------------------|---------|
| 192.168.1.1      | ac-9e-17-30-e2-9c | dynamic |
| 192.168.1.255    | ff-ff-ff-ff-ff-ff | static  |
| 224.0.0.22       | 01-00-5e-00-00-16 | static  |
| 224.0.0.251      | 01-00-5e-00-00-fb | static  |
| 224.0.0.252      | 01-00-5e-00-00-fc | static  |
| 239.255.255.250  | 01-00-5e-7f-ff-fa | static  |
| 255.255.255.255  | ff-ff-ff-ff-ff-ff | static  |

Рисунок 4.3.2.1. – Таблица ARP-соответствий в операционной системе Windows

Для хранения соответствий в ARP-таблице узел использует определенные ресурсы, поэтому такая таблица не может быть бесконечной: через определенное время соответствия стираются, и тогда узел должен будет снова прибегнуть к рассылке ARP-запроса для выявления нужного в целях пересылки MAC-адреса.

## 4.4. Обмен данными внутри одной сети

Будучи вооруженными знаниями из этой и предыдущих глав учебника, представим, как происходит обмен данными внутри одной локальной сети, а точнее, внутри одного широковещательного домена. Рассмотрим, как компьютер PC-A отправляет некий файл компьютеру PC-B<sup>3</sup>.

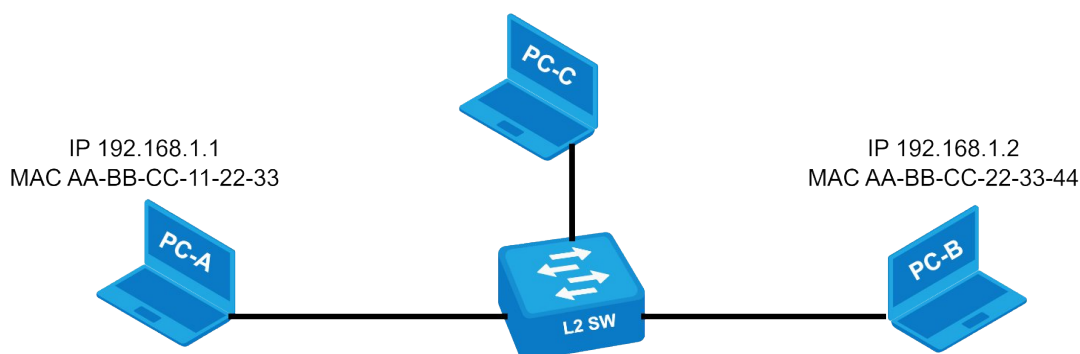


Рисунок 4.4.1. – Пример локальной сети для передачи данных

На первом этапе на **уровне приложений** информация о передаваемом файле поступает к протоколу FTP. Он производит форматирование файла для отправки и передает эти данные на уровень ниже – протоколу TCP.

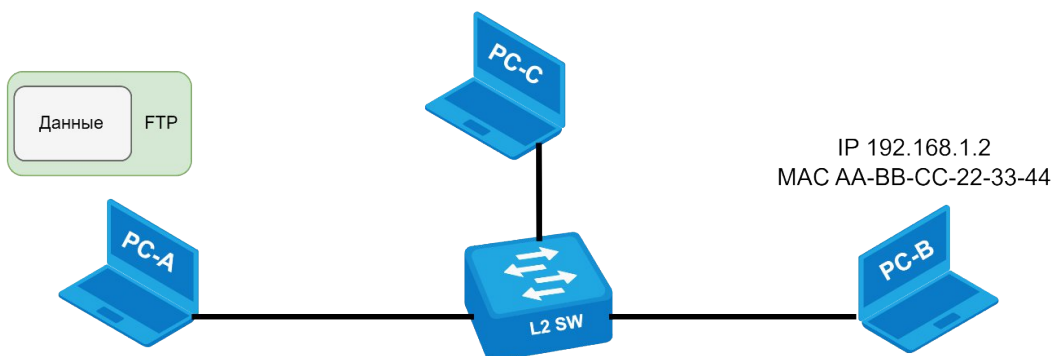


Рисунок 4.4.2. – Пример локальной сети для передачи данных. Процесс инкапсуляции данных для передачи на транспортный уровень

Протокол TCP разделяет файл на сегменты и каждому присваивает метку – номер

<sup>3</sup> Для упрощения понимания, до тех пор, пока мы не познакомились подробно с работой протокола TCP, будем считать, что весь файл «поместится» в один сегмент.

порта источника (какое приложение передает данные) и номер назначения (какому приложению оно предназначается). В данном случае порту источника будет присвоен 54236, а порт приемника будет иметь номер 21 (закреплен за протоколом FTP).

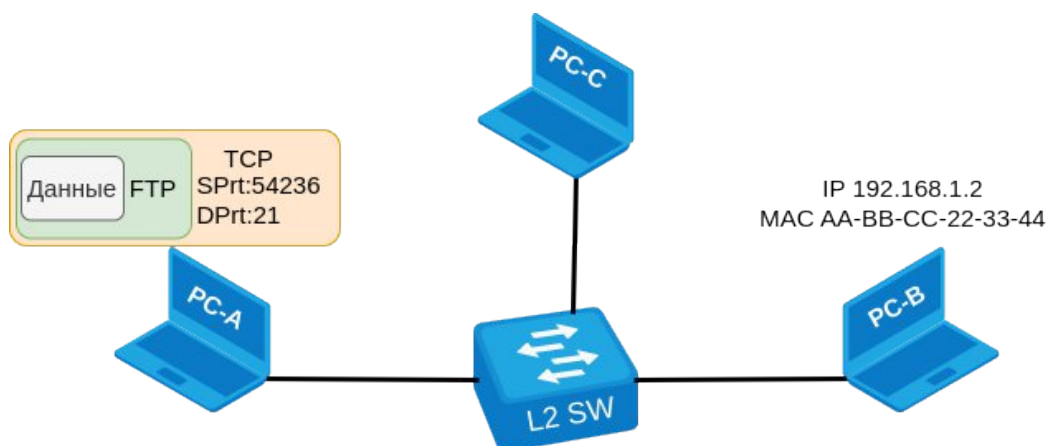


Рисунок 4.4.3. – Пример локальной сети для передачи данных. Процесс инкапсуляции данных в сегмент для передачи на сетевой уровень

Далее сегмент передается на сетевой уровень к протоколу IP, который «проставляет» IP-адреса отправителя (SrcIP) и получателя (DstIP). Он может это сделать, так как компьютер-отправитель знает и свой IP-адрес, и IP-адрес получателя.

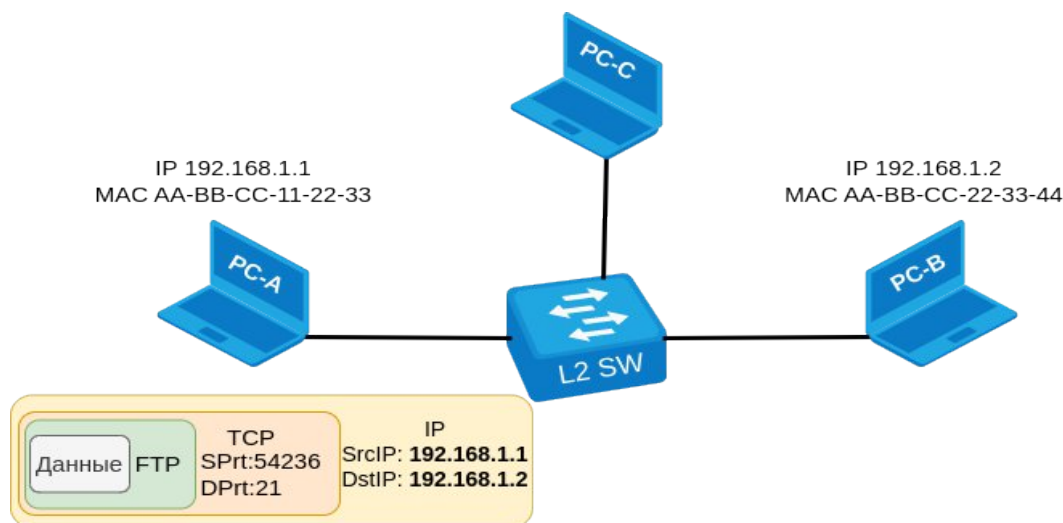


Рисунок 4.4.4. – Пример локальной сети для передачи данных. Формирование IP-пакета на сетевом уровне

На этом этапе PC-A вынужден прерваться, так как он не знает MAC-адреса PC-B. Поэтому он запоминает пакет и формирует ARP-запрос, в котором указывает в качестве IP-адреса получателя IP-адрес PC-B, а в качестве MAC-адреса получателя – широковещательный адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF.



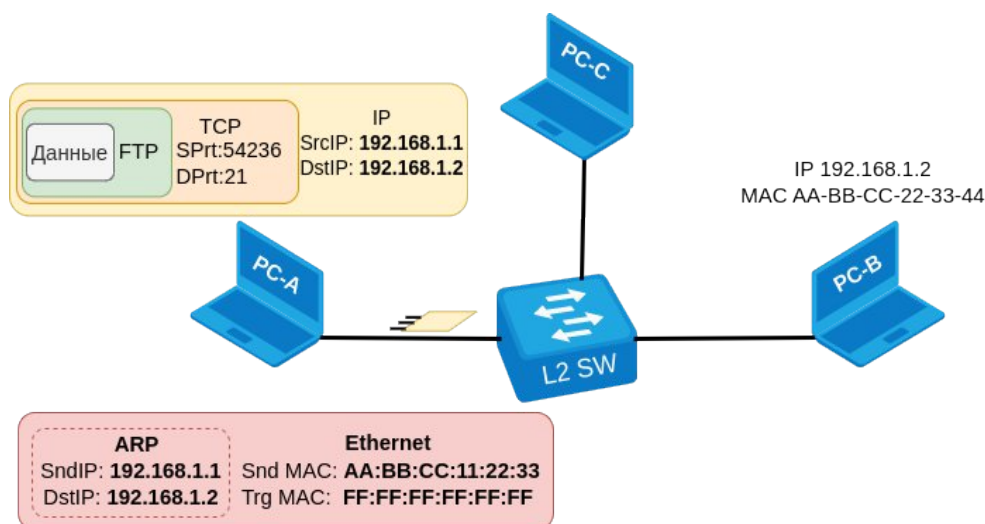


Рисунок 4.4.5. – Пример локальной сети для передачи данных. Формирование ARP-запроса

Так как PC-A отправляет кадр на широковещательный MAC-адрес, коммутатор L2 SW отправляет его всем подключенным к нему устройствам.

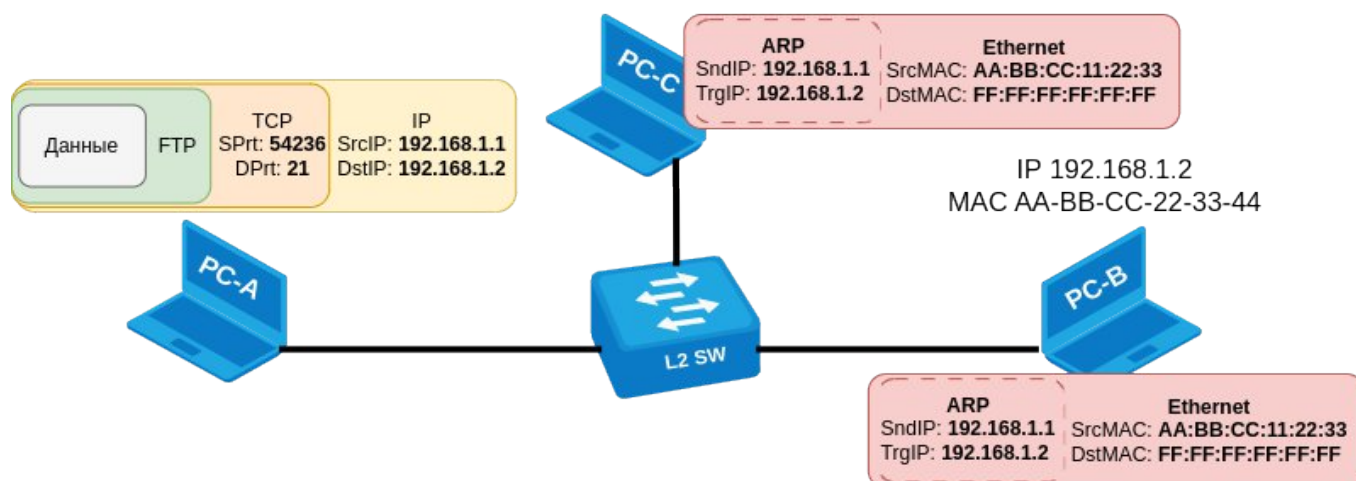


Рисунок 4.4.6. – Пример локальной сети для передачи данных. Широковещательная рассылка ARP-запроса

Получив широковещательный кадр, PC-B и PC-C отбрасывают заголовок Ethernet и сравнивают IP-адрес получателя со своим собственным. При этом PC-C убеждается, что данное сообщение предназначается не ему, и отбрасывает пакет ARP, а PC-B принимает его и использует его информацию для ARP-ответа.

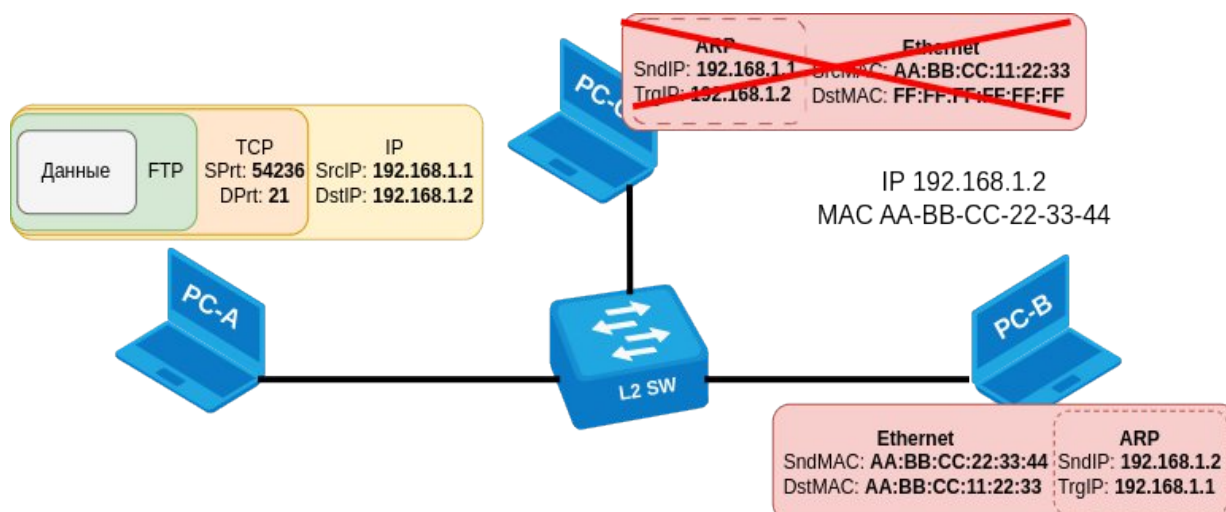


Рисунок 4.4.7. – Пример локальной сети для передачи данных. Одноадресная отправка ARP-ответа от PC-B к PC-A

PC-A получает ARP-ответ от PC-B, записывает MAC-адрес из поля SrcMAC в таблицу ARP, а также использует его для доформирования пакета, который он все это время хранил в памяти<sup>4</sup>.

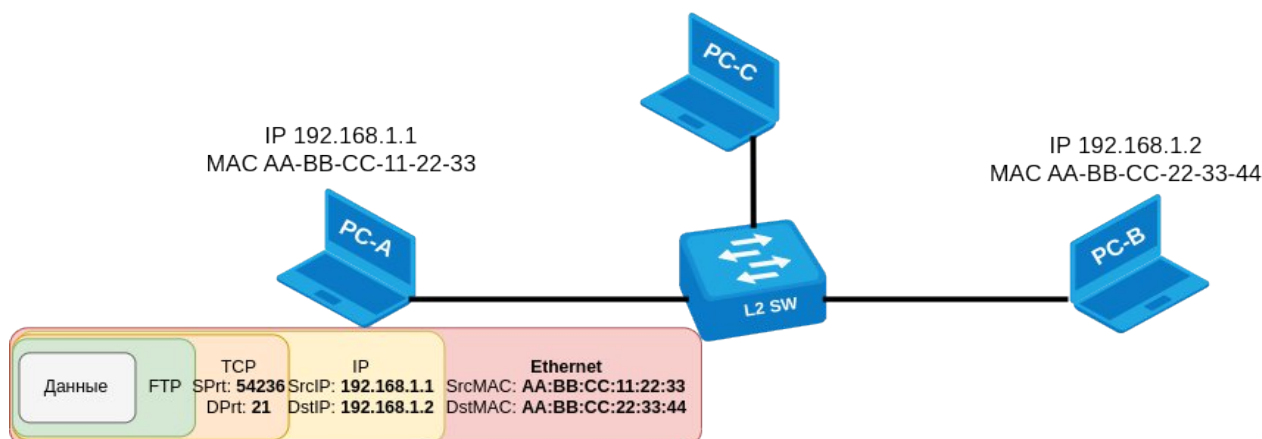


Рисунок 4.4.8. – Пример локальной сети для передачи данных. Процесс инкапсуляции пакета в кадр для передачи на канальный уровень

Компьютер PC-A отправляет сформированный кадр посредством одноадресной рассылки компьютеру PC-B.

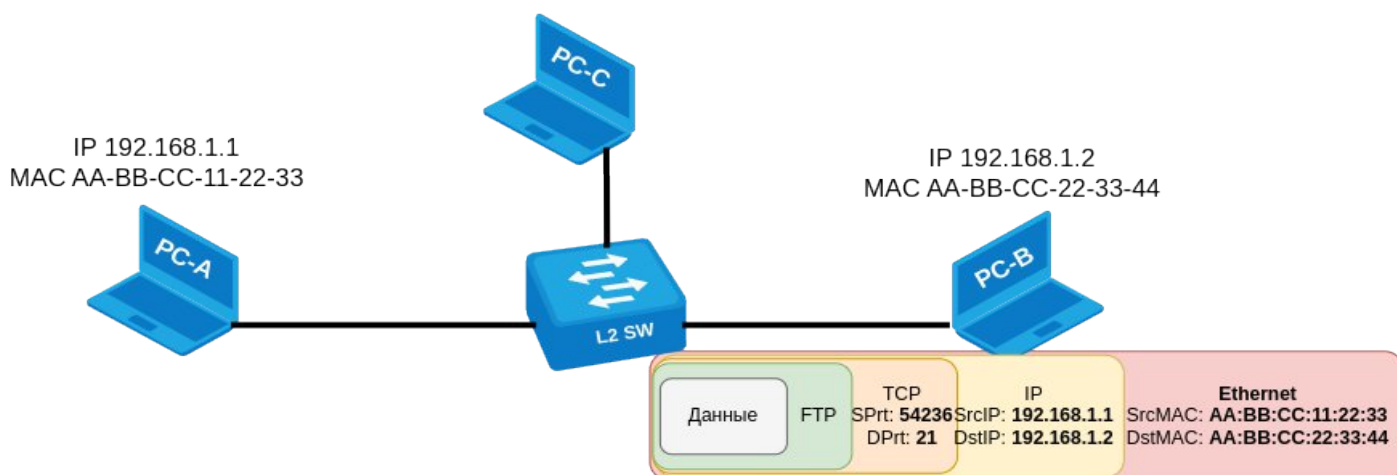


Рисунок 4.4.9. – Пример локальной сети для передачи данных. Процесс приема кадра PC-B от PC-A

Компьютер PC-B получает кадр, убеждается, что MAC-адрес назначения совпадает с его собственным, удаляет заголовок Ethernet и передает полученный пакет на уровень выше.

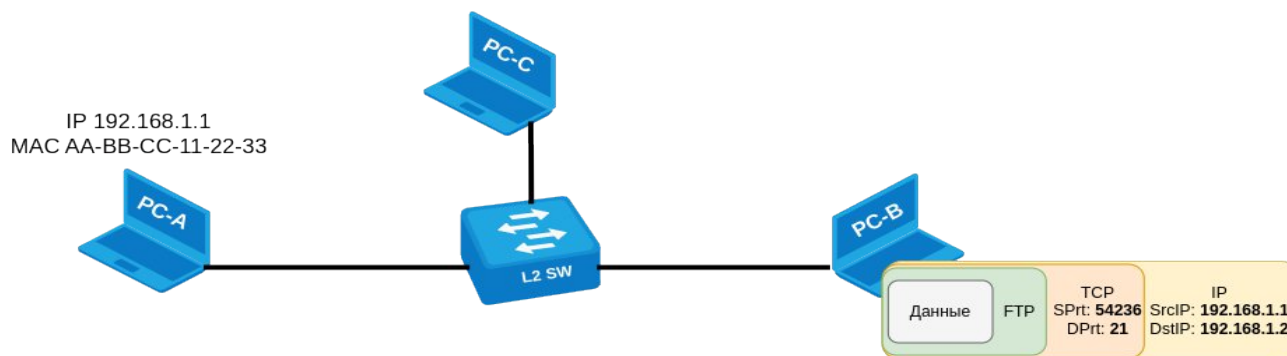


Рисунок 4.4.10. – Пример локальной сети для передачи данных. Принятый кадр декапсулирован в пакет

<sup>4</sup> На самом деле, не всегда. Иногда у таких пакетов истекает «срок годности» и приложению приходится делать еще одну попытку отправить данные, но к тому времени у него уже будет нужный MAC-адрес из ARP-таблицы.



Далее он сравнивает DstIP со своим собственным, удаляет заголовок IP передает полученный сегмент на уровень выше.

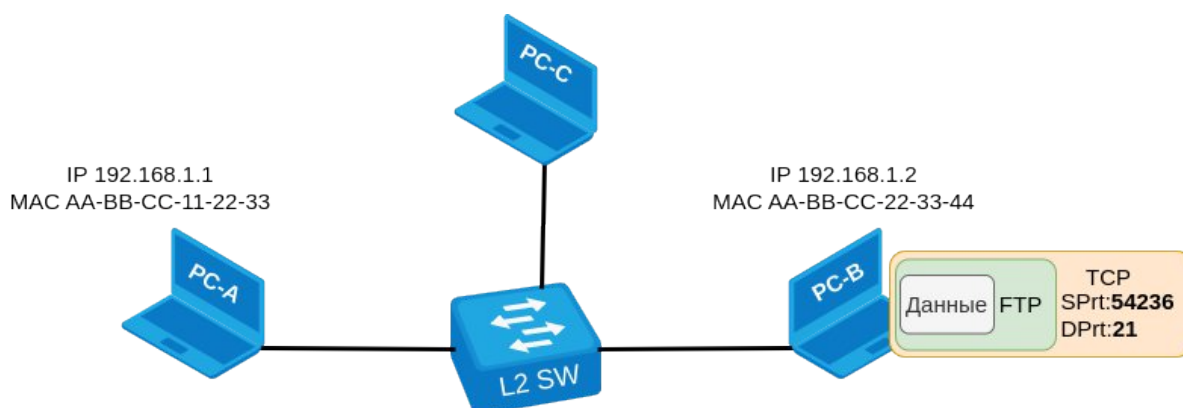


Рисунок 4.4.11. – Пример локальной сети для передачи данных. Принятый пакет декапсулирован в сегмент

Данные из поля «порт назначения» (DPrt) используются для идентификации приложения или протокола. Порт 21 принадлежит протоколу FTP. Удаляется заголовок сегмента, и данные передаются протоколу FTP.

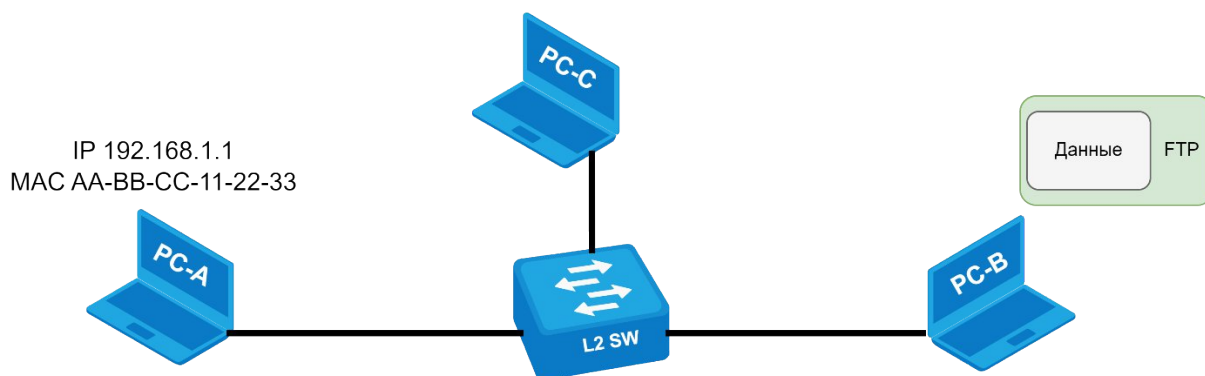


Рисунок 4.4.12. – Пример локальной сети для передачи данных. Удаление заголовка сегмента, отправка данных на уровень приложений

Протокол FTP дешифрует и форматирует данные, после чего записывает их на жесткий диск.